使用DMP別名轉換LUN與掛載點

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_rhel_luns_for_transition_using_the_cli.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用DMP別名轉換LUN與掛載點 1
使用CLI準備使用DMP別名的裝載點執行RHEL LUN移轉作業 1
在轉換複本型轉換的轉換階段之前、使用RHEL主機上的DMP別名來測試LUN與掛載點 2
在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段 4
轉換後、在Linux主機上使用DMP別名重新掛載LUN與掛載點 4

使用DMP別名轉換LUN與掛載點

當您使用別名來轉換具有掛載點的LUN時、您必須執行特定步驟來準備轉換階段、而且在轉換之後、您必須重新掛載LUN。

相關資訊

在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段

轉換後、在Linux主機上使用DMP別名重新掛載LUN與掛載點

使用CLI準備使用DMP別名的裝載點執行RHEL LUN移轉作業

在使用DMP裝置名稱轉換掛載點之前、您必須以其各自的檔案系統UUID編號來取代DMP裝置名稱。

此程序適用於複本型轉換和無複本轉換。

步驟

1. 識別並記錄要轉換的LUN的SCSI裝置ID：

   「* sanlun LUN show*」

   SCSI設備ID會列在輸出的檔案名稱欄下。

2. 識別並記錄要轉換的LUN的DMP裝置名稱：

   "多重路徑**-ll** ***scsi_device_ID***

   在下列範例中、「360a9800037534562572b453855496b41」為DMP裝置名稱：

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
   dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
   [size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
   [hwhandler=0][rw]
   \_ round-robin 0 [prio=2][active]
       \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
       \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
   ```

3. 識別在DMP裝置上設定的檔案系統：

   hy*blKid | grep -i *DMMP_DEVICE*名稱*

   輸出中的類型值表示檔案系統。

   在以下範例中、檔案系統為「ext3」。

```
[root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
3600a09804d532d79565d47617679658
/dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
```

4. 識別LUN的UUID編號：

   hy*dumpe2fs *device_path_name*| grep UUID *

5. 識別要掛載DMP裝置的目錄：

   ‘* df -h*’

   在以下範例中、「/mnt/dmmp_ext3」代表安裝DMP裝置的目錄：

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/dmmp_fs_lun
1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
```

6. 在「etc/stbstabs（etc/stabs）檔案中、確認已定義DMP裝置的掛載點：

   "* cat /etc/stab*

   輸出中應顯示DMP裝置名稱和掛載目錄。

7. 建立「/etc/stab’檔案的備份：

   Check Alignment of PHs>`**CP /etc/fstab /etc/*fstb_pre_Transition _bkup***

8. 編輯「etc/stabs」檔案、以其各自的檔案系統UUID編號取代DMP裝置名稱。

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、使用RHEL主機上的DMP別名來測試LUN與掛載點

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及支援以複製方式移轉Red Hat Enterprise Linux（RHEL）主機、則可以在Data ONTAP 轉換階段之前、使用別名來測試已移轉的叢集式LUN、並使用掛載點進行移轉。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的新叢集Data ONTAP 式支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須已準備好進行轉換。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、並在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 取得叢集Data ONTAP 式的更新SCSI裝置名稱：

   「* sanlun LUN show*」

   在下列範例中、「/dev/SDL'」是「LUN_dmmp_raw」LUN的SCSI裝置名稱、而「/dev/SDK」是的SCSI裝置名稱

   「LUN_dmmp_raw_alias」LUN：

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay)     lun-pathname                filename
   ------------------------------------------------------------------
   vs_brb     /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw               /dev/sdl
   vs_brb     /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
   ```

4. 為叢集Data ONTAP 式的各種樣片LUN設定DMP裝置：

   ‘多重路徑’

5. 取得叢集Data ONTAP 式Sfor the Clustered Sfor LUN的裝置處理ID：

   ‘多重路徑**-l**’

   以下是裝置處理編號的範例：「'3600a09804d532d79565d47617679764d'」

6. 檢查來源主機上的「/etc/multipath.conf」檔案中是否定義別名。
7. 手動將別名組態複製到測試主機上的「/etc/multipath.conf」檔案、但將7-Mode裝置處理ID替換為對應的叢集Data ONTAP 式故障碼。
8. 使用「多路徑」命令、為叢集Data ONTAP 式的各種LUN設定DMP裝置。
9. 識別在DMP別名裝置上建立的檔案系統：

   hy*blkid *dmmp_DEVICE*名稱*

10. 安裝DMP裝置：
    - mount*
11. 視需要執行測試。
12. 完成測試後、請關閉測試主機：

    h-t0 now*

13. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段

在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段

如果您要在Linux主機上使用別名來轉換裝載點的LUN、則在進入轉換階段之前、您必須執行幾個步驟。

對於FC組態、您必須具備光纖連線能力、並將分區區設為叢集Data ONTAP 式的支援中心控制器。

對於iSCSI組態、您必須探索iSCSI工作階段、並登入叢集Data ONTAP 式的等化控制器。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

步驟

1. 停止I/O至掛載點。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉正在存取LUN的應用程式。
3. 卸載DMP裝置：

   h.**umount_dir_name_**

4. 清除7-Mode LUN DMP裝置ID：

   `多重路徑**-f *DEVICE***名稱

   如有需要、您可以從「*Inventory Assessment Workbook*」（_資源管理評估工作簿）「**SAN Host LUN**」（SAN主機LUN*）索引標籤下的「* OS Device ID*」（* OS裝置ID*）欄取得DDMP裝置名稱。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

轉換後、在Linux主機上使用DMP別名重新掛載LUN與掛載點

從以7-Mode運作的VMware移轉至ONTAP 叢集Data ONTAP 式的VMware後、您必須使用掛載點重新掛載LUN。7-Mode磁碟區已離線、且主機無法存取7-Mode LUN。

如果您正在執行無複製轉換（CFT）、則必須完成「vol rehost」的程序。

請參閱 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南" 以取得詳細資料。

- 對於複製型轉換（CBT）、請在完成7MTT中的儲存設備轉換作業之後、執行這些步驟。
- 對於CFT、請在7MTT的匯入資料與組態作業之後執行這些步驟。

a. 產生7-Mode to ONTAP VMware LUN對應檔案：

   - 若要進行複本型轉換、請從安裝7MTT的Linux主機執行下列命令：+`* Transition CBT匯出lunmap -p *project name*-o *file_path**

     例如：

     「* Transition CBT匯出lunmap -p SanWorkLoad -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping．csv*」

   - 對於無複製轉換、請從安裝7MTT的系統執行下列命令：+`* Transition CFT匯出lunmap -p *project name*-s *svm-name*-o *output-file*

     例如：

     「* Transition CFT匯出lunmap -p SanWorkLoad -s svml-0 cs/磁帶 庫/Documents/7-to-C-lun-maping-svml.csv*」

     ⓘ 您必須為每個儲存虛擬機器（SVM）執行此命令。

b. 記下ONTAP LUN對應檔案中的「無法辨識」裝置處理ID。

c. 移除針對7-Mode LUN所建立的SCSI裝置：

   - 若要移除所有SCSI裝置：+`* rescan-scsi-bus.sh -r*
   - 若要個別移除每個SCSI裝置：+`* ECA1>/sys/block/*scsi_ID*_/DELETE _

     此命令必須在所有7-Mode LUN SCSI裝置上執行。請參閱_庫存評估工作簿_的SAN主機LUN選項卡上的SCSI設備ID列，以識別LUN的SCSI設備ID。

d. 探索全新ONTAP 的功能LUN：

   「* resce-scsi-bus.sh*」

e. 驗ONTAP 證是否發現了動態LUN：

   「* sanlun LUN show*」

   應在「設備檔案名稱」欄中列出該LUN的SCSI裝置。ONTAP

   SCSI設備名稱的範例為「/dev/SDP」。

f. 在「/etc/multipath.conf」檔案中、將7-Mode裝置的處理ID取代為叢集Data ONTAP 式的VMware LUN裝置的處理ID、使「別名」指向叢集Data ONTAP 式的VMware LUN ID。

   您應該更新多重路徑區段、如下所示。以下範例顯示了在取代7-Mode LUN ID之前的「/etc/multipath.conf檔案」。在此範例中、LUN ID「360a9800037534562572b453855496b43」指向「dMMP_FS_LUN」別名。

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   360a9800037534562572b453855496b43
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

將7-Mode LUN ID替換為ONTAP 「360a9800037534562572b453855496b43」之後、範例檔案如下所示：

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   3600a098051764937303f4479515a7452
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

g. 設定適用於ONTAP LUN的DMP裝置：

‘多重路徑’

h. 驗證DMP別名是否指向ONTAP 「更新LUN」裝置的處理ID：

‘多重路徑**-ll *DEVICE _Handle_ID***’

i. 將ONTAP 此實體LUN掛載至其掛載點目錄：

mount_dir_name__*

如果在/etc/fstab檔案中定義掛載點、請使用mount -A命令掛載LUN。

a. 確認已掛載DMP裝置：

？

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.